개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(발전설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 산업설비
직종 : 특수용접직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접

한국폴리텍대학 강릉캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 발전설비과 특수용접직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (574시간)

3. 교육훈련수준 : 특수용접 Level2

4.교육훈련대상자 : 중장년 특화과정 특수용접분야 대상

5. 교육훈련목표

○ 피복아크용접 및 가스텅스텐아크용접 기술에 대한 지식을 가지고, 이론 및 실기능력을 배양하여 산업현장에서 요구되는 직무를 수행 할 수 있는 전문인력을 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
574(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(3.48%)	90(15.68%)	100(17.42%)	364(63.41%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 80 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	40	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	40	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(

라. 기초기술 : 90 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기계제도		10
에너지관리		20
용접일반		30
용접재료		20
기계산업안전		10

마. AI 교과 :　　20시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20
산업AI		

산업안전 교과 :　　10시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					574	80	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				90	0	
	기초기술교과	기계제도	10		10		
		에너지관리	20		20		
		용접일반	30		30		
		용접재료	20		20		
		기계산업안전	10		10		
실습	소 계				80	80	
	계열공통	CO2용접기초	40	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	40	40	
		피복아크용접기초	40	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	40	40	
	소 계				384	0	
	특화전공	생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		CO2용접응용	60		60		
		가스텅스텐아크용접기초	40		40		
		가스텅스텐아크용접응용	60		60		
		배관공작실기	120		120		
		피복아크용접응용	60		60		
		레이저 가공	24		24		

7. 훈련이수체계도

3수준	솔리드와이어용접 비드쌓기	피복아크용접 비드쌓기	
기초	직업기초능력		
수준/직종	CO_2용접	피복아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
4	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
5	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
6	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
7	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면에 제시되는 제도 및 용접기호 등을 숙지하여 용접 작업 시 활용할 수 있다.	기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 규칙과 통칙	2			
2	투상법	2			
3	단면표시법	2			
4	전개도	1			
5	용접배관제도	2			
6	리벳, 형강, 나사제도	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
에너지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지를 효율적으로 이용하고 배기가스로 인한 환경오염을 예방하기 위하여 보일러 설치, 시공, 운전 및 유지 관리에 필요한 배관, 용접, 검사, 조작, 보수, 정비 등을 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러 설비 운영	2			
2	보일러 부대설비 설치 및 관리	2			
3	보일러 부속설비 설치 및 관리	2			
4	보일러 안전장치 정비	2			
5	보일러 열효율 및 정산	2			
6	보일러 설비 설치	2			
7	보일러 제어설비 설치	1			
8	보일러 배관설비 설치 및 관리	2			
9	보일러 운전	1			
10	보일러 수질관리	1			
11	보일러 안전관리	2			
12	에너지 관계법규	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접 방법의 원리와 특징, 용접 시공 및 검사법을 이해하여 올바른 용접 작업과 산업현장에서 이용되고 있는 각종 특수 용접의 특성을 이해하여 올바른 용접 방법을 선택할 수 있는 지식을 습득한다.	핵심용접실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SMAW	4			
2	가스용접, 가스절단 및 가공	4			
3	저항용접	2			
4	용접 이음의 설계	2			
5	용접시공	4			
6	용접부 시험 및 검사	4			
7	GMAW	4			
8	GTAW	4			
9	기타 용접방법	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접 시 사용되는 각종 금속의 특성과 특징, 용접과 관련한 각종 금속의 활용 방법 등을 숙지하여 용접 작업 시 활용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속재료의 이해	2			
2	금속의 응고	2			
3	금속의 결정구조와 변태	2			
4	Fe-C 상태도	2			
5	철강의 제조법	2			
6	탄소강, 합금강	2			
7	열처리	2			
8	주강, 주철	2			
9	Cu 및 Cu 합금	2			
10	Al, Mg,Ni 및 그 합금	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
CO2용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	40	비드쌓기 조건 설정하기	4		
2			와이어 선택하기	2		
3			보호가스 선택하기	2		
4			비드쌓기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(LM1601050110_21V3)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	40	용접조건 설정하기	10		
2			직선비드쌓기	15		
3			위빙비드쌓기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	1			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
CO2용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
솔리드 와이어(Solid wire)와 플럭스 코어드 와이어(Flux cored wire)를 적용하여 용접절차사양서에 따라 이산화탄소 가스 아크 용접 조건을 설정하고 구조물 제작에 필요한 용접부의 온도를 관리하며 맞대기 용접과 필릿 용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 플럭스코어드와이어맞대기용접(LM1601050216_21v4), ncs 학습모듈 솔리드와이어맞대기용접(LM1601050213_21v4), ncs 학습모듈 솔리드와이어필릿용접(LM1601050212_21v4) 외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	솔리드 와이어, 아래보기 자세 맞대기 용접하기	9			
2	솔리드 와이어, 수직 자세 맞대기 용접하기	9			
3	솔리드 와이어, 수평 자세 맞대기 용접하기	9			
4	솔리드 와이어, 필릿 용접하기	6			
5	플럭스 코어드 와이어, 아래보기 자세 맞대기 용접하기	9			
6	플럭스 코어드 와이어, 수직 자세 맞대기 용접하기	9			
7	플럭스 코어드 와이어, 수평 자세 맞대기 용접하기	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 비드 쌓기 가스텅스텐아크용접 작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓기(LM1601050310_21V4) 외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연강판, 용접조건 설정하기	4			
2	연강판, 직선 비드쌓기	8			
3	연강판, 위빙 비드쌓기	8			
4	스테인리스강판, 용접조건 설정하기	4			
5	스테인리스강판, 직선 비드쌓기	8			
6	스테인리스강판, 위빙 비드쌓기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 가스 텅스텐 아크 용접 조건을 설정하고 구조물 제작에 필요한 용접부의 온도를 관리하며 맞대기 용접과 필릿 용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 가스텡스텐아크맞대기용접(LM1601050311_21v4), ncs 학습모듈 가스텅스텐용접필릿용접(LM1601050312_21v4) 외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연강판, 아래보기 자세 맞대기 용접하기	9			
2	연강판, 수직 자세 맞대기 용접하기	9			
3	연강판, 수평 자세 맞대기 용접하기	9			
4	스테인리스강판, 아래보기 자세 맞대기 용접하기	9			
5	스테인리스강판, 수직 자세 맞대기 용접하기	9			
6	스테인리스강판, 수평 자세 맞대기 용접하기	9			
7	스테인리스강판, 필릿 용접하기	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
배관공작실기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	ncs 학습모듈 배관작업(LM1403030504_21v2) 외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관공작 기초실습(절단)	12			
2	강관 동력 나사절삭하기	12			
3	강관 나사 조립하기-1	12			
4	강관 나사 조립하기-2	12			
5	강관 나사 조립하기-3	12			
6	강관 나사 조립하기-4	12			
7	강관 나사 조립하기-5	12			
8	동관 절단	12			
9	동관 벤딩	12			
10	동관 용접	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 피복 아크 용접 조건을 설정하고 구조물 제작에 필요한 용접부의 온도를 관리하며 맞대기 용접과 필릿 용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 피복아크맞대기용접(LM1601050111_21v3), ncs 학습모듈 피복아크필릿용접(LM1601050112_21v3) 외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아래보기 자세 맞대기 용접하기	15			
2	수직 자세 맞대기 용접하기	15			
3	수평 자세 맞대기 용접하기	15			
4	아래보기 자세 필릿 용접하기	5			
5	수직 자세 필릿 용접하기	5			
6	수평 자세 필릿 용접하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 발전설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
레이저 가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
레이저를 이용하여 용접을 수행함에 있어 재료 준비하기, 용접하기, 용접부 확인하기를 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 레이저용접(LM1502020206)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	레이저 조각	8			
2	레이저 절단	8			
3	스테인리스강판 레이저 용접	8			